

MCTB019-17 Matemática Discreta 2026-2

Professor [Jair Donadelli](#) --- email jair.donadelli@ufabc.edu.br — sala 546-2 bloco A

Matemática Discreta (porém, exuberante) expõe o aluno aos princípios, técnicas e metodologias associadas a problemas em estruturas matemáticas discretas. O **objetivo** dessa disciplina é desenvolver no aluno a capacidade de construir demonstrações com uso de notação adequada e argumentação logicamente fundamentada, de entender a necessidade do rigor formal ao se argumentar, de interpretar problemas de contagem em termos matemáticos, aplicar técnicas combinatórias, conhecer noções de cardinalidade em geral, reconhecer as diferenças entre estruturas discretas e contínuas e, em particular, desenvolver a capacidade de elaborar provas indutivas.



Horário	Sala
Diurno: QUI 8-10h, SEG 10-12h	A-108-0
Noturno: QUI 19-21h, SEG 21-23h	A-101-0(2ª), S-212- 0(5ª)
Recomendação	T-P-I
Funções de Uma Variável	T-P-I: 4-0- $\aleph_0$

ÍNDICE:

Programação da disciplina

[Ementa](#)

[Bibliografia básica](#)

[Calendário e cronograma](#)

[Bibliografia complementar](#)

Atendimento

Avaliação

[Recuperação](#)

[Links](#) (provas antigas e outros)

Programação da disciplina

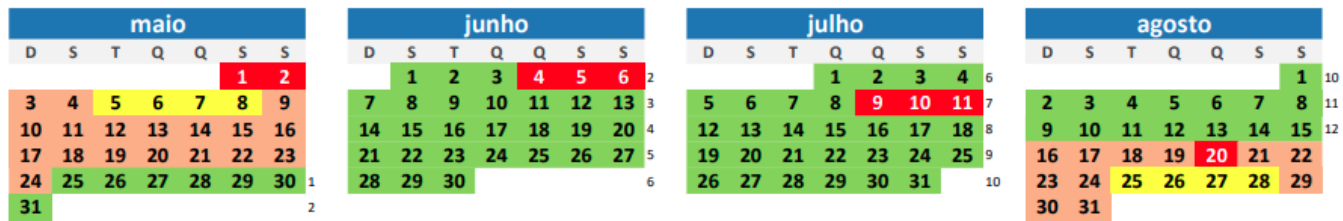
Ementa

Elementos de lógica clássica de primeira ordem. Teoria intuitiva dos conjuntos. Relações e grafos. Relações de equivalência. Relações de ordem. Funções. Técnicas de demonstração: prova direta, prova por contradição. Indução finita. Relações de recorrência. Cardinalidade: conjuntos finitos e infinitos; conjuntos enumeráveis e não enumeráveis. Princípios de contagem e combinatória. Princípio de inclusão e exclusão. Princípio das casas dos pombos.

Bibliografia básica

- GRIMALDI, R.P. *Discrete and combinatorial mathematics : an applied introduction*. [510 GRIMdi5]
- ROSEN, K.H. *Matemática discreta e suas aplicações*. 6ªEdição [510 ROSEma6]

Calendário e cronograma



Reposição dos feriados:

Feriado			Reposição	
04 de junho	quinta-feira	para	17 de agosto	segunda-feira
05 de junho	sexta-feira	para	21 de agosto	sexta-feira
06 de junho	sábado	para	22 de agosto	sábado
09 de julho	quinta-feira	para	19 de agosto	quarta-feira
10 de julho	sexta-feira	para	18 de agosto	terça-feira
11 de julho	sábado	para	24 de agosto	segunda-feira

Dias não coincidentes com os dias da semana

Semana	Tema principal	Tópicos	Referências	Atividades
01	Lógica e Conjuntos	Proposição, valor-lógico, conectivos e operadores lógicos, equivalência lógica, implicação lógica e regras de inferência. Variáveis, predicados, quantificadores. Conjunto de modo intuitivo, pertinência, inclusão, operações.	- Seções 1.1 a 1.5, 2.1 a 2.3 de [Rosen 6ªed] Cap 2 de [Grimaldi] -Notas de aula	Exercícios (Rosen 6ªed.)§1.1: 9,13,19,31,42,43, 45,49; §1.3: 7,15,17,21,25,39,52,53; §1.4: 3,1,13,25,30,31,39,47; §1.2: 7,9,18,28,41,57; §1.5: 11,13,15,17,19,23,25,34,35. §2.1 3,5-9,15,21,23,27,35,37; §2.2 5-13,23,29,32,35,45,47,57; §2.3 1,5,18,19,25,6
02	Demonstrações	Métodos de prova (ênfase em $\Rightarrow$ e $\exists$)	-Notas de aula	Lista de exercícios
03	Indução e Boa ordem em $\mathbb{N}$	Princípios de Indução Finita: indução nos naturais e em conjuntos de inteiros limitados inferiormente, indução passo k, indução com passo pra trás. Equivalência entre princípios. Demonstrações usando indução e Boa ordem	Seções 4.1-4.3 de [Rosen 6ªed]; -Notas de aula	Leitura: - Seções 4.1-4.3 de [Rosen 6ªed]; Exercícios: 9,11,14,19,29,35,39,41,47--49,53,59 de §4.1 de [Rosen 6ªed] 3,11,17,23,24,25,27,29-32,36 de §4.2 de [2] 3,5,12,13,23 de §4.3 de [Rosen 6ªed]

Semana	Tema principal	Tópicos	Referências	Atividades
04	Conjuntos, Relações e Funções	Conjuntos de modo axiomático-informal. Dedução do PIF em ZFC Par ordenado e produto cartesiano: definição a partir dos axiomas. Relações; Rel. binárias e propriedades. Funções e propriedades.	-Notas de aula [Halmos] cap;	Exercícios das notas de aula.
05	Relações de equivalência	Relações de equivalência, Partições de conjuntos e equivalência entre eles.	Seções 8.5 de [Rosen 6ªed] ou 7.4 de [Grimaldi].	Exercícios: 1, 3, 11, 17, 31, 33, 35, 43, 59,68 do Rosen;
06	Relações de ordem	Ordens parciais, totais e boa ordem. Cadeias; anticadeias; máximo e maximal. mínimo e minimal.		Seções 8.6 de [Rosen 6ªed] ou 7.3 de [Grimaldi]. Exercícios: 1,12,13,15,23,33,53,54,55,56,57,60,65 do Rosen
07	Avaliação		semanas 01 - 05	
08	Relação bem fundada e Indução	Indução em conjuntos bem ordenados. Relações bem fundadas e indução bem fundada.	Notas de aula	Exercícios: 27, 29, 33, 34, 35, 41,43,44,45,46,36, 48, 50, 51, 56 da seção 4.3 do Rosen; exercícios das notas de aula.
09	Cardinalidade e contagem	Bijeções, cardinalidade, conjuntos finitos, enumeráveis e infinitos. Princípio das gavetas (ou casa dos pombos).	1.1, 3.3, 5.5 e Ap. 3 de [Grimaldi]; final da seção 2.4, 5.1 e 5.2 de [Rosen]; Notas de aula	Exerc.: 31,33,37,42,45,47 de §2.4 de [Rosen]; 21,29,33,35,37,39,41, 45 de §5.1 de [Rosen]; o máximo que conseguir de §5.2 de [Rosen]
10	Contagem e Combinatória	Princípios aditivo e multiplicativo. Combinação, arranjo, permutação. Solução inteira de equações. Inclusão--exclusão;	Cap 1 de [Grimaldi], Cap 5 de [Rosen]. Notas de aula	exercícios.: 3,7,11,19,23,29,35,43,44 de §5.3 de [Rosen] ; 9, 11, 13, 15, 17, 21, 27, 31, 37 de §5.4 de [Rosen]. 7,15,21, 23,30,31, 39, 42, 49,50,53,63 de §5.5 de [Rosen]
11	Contagem e Combinatória	binômio de Newton; coeficiente multinomial; relações de equivalência, classe de equivalência e contagem.	[Grimaldi], Cap 5 de [Rosen]. Notas de aula	
12	Avaliação (5ª-f)		semanas 06 - 11	
13 semana de reposição	Avaliações substitutiva (17/09) e recuperativa (19/09)			

Bibliografia complementar

1. Matosek, J. e Nesetril, J.I. *An Invitation to Discrete Mathematics* [510 MATOin2]
2. Velleman, Daniel J *How to prove it : a structured approach* 2. ed. [511.3 VELh2]
3. Mitchel T. Keller e William T. Trotter *Applied Combinatorics* [aqui]
4. Halmos, Paul R. *Teoria ingênua dos conjuntos* [511.322HALt]
5. Ronald L Graham; Donald E Knuth; Oren Patashnik. *Matemática concreta* 2. ed. [510 GRAHma2]

Material de apoio

R. Bianconi, [Como ler e estudar matemática?](#)

Fernando Q. Gouvêa e Shai Simonson, [How to Read Mathematics](#) (uma tradução "rápida e grosseira", segundo o tradutor, [aqui](#)).



Atendimento

professor: 546-2 bloco A em qualquer horário, caso precise evitar desencontros combine um horário por email. Por motivos burocráticos reservo os seguinte horários 5as. 14h00 as 17h e das 21h-22h .

monitores: Leonardo e Pedro

- presencial:
- online síncrono:

Avaliação

2 provas.

As avaliações são individuais, presenciais e sem consulta.

Os critérios de avaliação incluem, de acordo com os objetivos da disciplina

1. Apresentação clara, legível, discursiva, uniforme e objetiva.
2. Construção correta e em ordem dos argumentos.
3. Atendimento às normas de correção ortográfica e gramatical.
4. Observância às orientações específicas da atividade quando for o caso.

Serão atribuídos conceitos nas atividades avaliativas e o resultado é definido como segue:

P1		A	B	C	D	F		A	B	C	D	F		A	B	C	D	F		A	B	C	D	F	
P2	A						B						C					D					F		
Final		A	A	B	C	D		A	B	B	C	D		B	C	C	C	F		C	C	D	D	F	

Recuperação

Tem direito ao exame recuperação, o qual engloba todo o conteúdo da disciplina, aqueles que foram aprovado com D ou reprovado com F e obtiveram frequência mínima. O resultado do exame é um conceito que compõe com o conceito final **M** obtido na avaliação regular da disciplina como segue:

M	Recuperação	Resultado
D	A ou B	C
D	C	D
F	A	C
F	B ou C	D
F	D	F

O aluno deve manifestar interesse em fazer a recuperação de acordo com as instruções que serão enviadas pelo siga em momento apropriado durante a disciplina.

Links (provas antigas e outros)

1. Material antigo: [Provas](#), [listas](#), [slides](#), [Notas de aulas](#)
 2. [Matemática discreta](#), entrada no wikipedia (em inglês, a página em português não está boa).
 3. László Lovász, [Discrete and Continuous: Two sides of the same?](#).
 4. [The Banach–Tarski Paradox](#) (Video)
 5. *Foolproof: A Sampling of Mathematical Folk Humor* Paul Renteln and Alan Dundes. [[pdf](#)]
-